Introducción

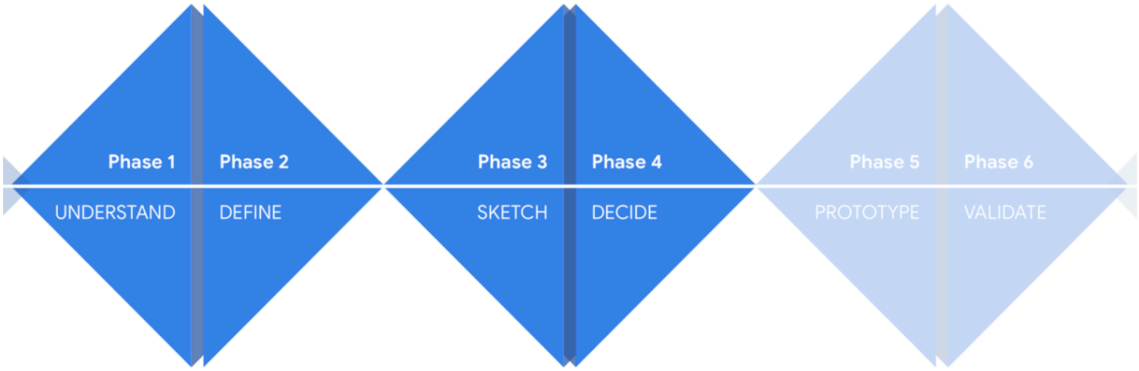
El proyecto de la asignatura sigue el recorrido de un proceso de diseño influido por el enfoque y técnicas de Design Thinking / Design Sprint para definir la estrategia y el diseño de vuestro sistema ubicuo.

El proyecto culmina con el diseño de un sistema interactivo que utilice gestos, movimientos del cuerpo y comandos de voz como principales mecanismos de interacción, integrando múltiples dispositivos y pantallas.

Este proyecto será desarrollado a lo largo de la asignatura, y se evaluará en tres fases, a través de tres entregables:

- P1 (Entender, Definir, Idear, Decidir),
- P2 (Prototipar),
- P3 (Validar).

P1. Empatizar, definir, idear



Este entregable se centra en las primeras 4 fases del proceso de diseño definido por el Design Sprint Kit de Google, que va desde la identificación del contexto de diseño para el que se va a diseñar, a la generación de posibles ideas de diseño, que luego se prototiparán (P2) y se validarán (P3).
Esta fase (P1) dura aproximadamente tres semanas, en las cuales:

1. **(Entender)** Se alinea al equipo sobre el contexto y el problema.
2. **(Definir)** Se enmarca el problema técnico y de diseño.
3. **(Idear)** Se generan soluciones detalladas (trabajo individual y puesta en común).
4. **(Decidir)** Se seleccionan las ideas para los prototipos (P2).

Objetivos y tareas

El grupo deberá realizar y documentar las siguientes actividades:

1. **FASE 1: ENTENDER (Understand)**
    a. Actividad 1.1: Round Robin.
        i. Cada miembro expone una situación cotidiana
        ii. Seleccionad un único contexto para el proyecto.
    b. Actividad 1.2: Experience Map.
        i. Cread un diagrama visual que muestre el flujo actual del usuario en ese contexto sin vuestra solución. Identificad los puntos de dolor (Pain Points), es decir los problemas o los momentos exactos de fricción. Ejemplo: "Momento en que tengo que secarme las manos para tocar la pantalla".

2. **FASE 2: DEFINIR (Define)**
    a. Actividad 2.1: Preguntas "How Might We" (HMW).
        i. Convertid los "Pain Points" del mapa en oportunidades. Requisito: Las preguntas HMW deben sugerir restricciones físicas que obliguen al uso de computación ubicua (voz, gestos, proximidad).
            1. Ejemplo válido: "¿Como podríamos controlar la receta sin tocar nada con las manos sucias?"
            2. Ejemplo inválido: "¿Como podríamos hacer una app de cocina?"

3. **FASE 3: IDEAR (Sketch)**
    a. Actividad 3.1: Crazy 8s.
        i. Cada miembro dobla un folio en 8 partes y dibuja 8 variaciones rápidas de interacción en 8 minutos. Priorizamos cantidad sobre calidad.
    b. Actividad 3.2: Bodystorming (Validación Física).
        i. Antes de decidir, debéis "actuar" los gestos o comandos de voz de vuestros Crazy 8s. ¿Es cansado? ¿Es ridículo hacerlo en público? Descartad lo que no funcione físicamente.
    c. Actividad 3.3: Solution Sketch (Boceto de Solución).
        i. Cada miembro selecciona su mejor idea y crea un boceto detallado de 3 paneles (Problema -> Interacción -> Resultado) que se explique por sí solo.

4. **FASE 4: DECIDIR (Decide)**
    a. Actividad 4.1: Técnica de Convergencia (A elección del grupo). El grupo debe aplicar (y documentar en la memoria) una técnica de decisión del Design Sprint Kit para seleccionar las mejores ideas o fragmentos de ideas generadas en la fase anterior. Por ejemplo:
        i. Heat Map Voting, Note-and-Vote, o Dot-Voting
    b. Actividad 4.2: (Decision Matrix) Matriz de impacto vs. viabilidad.
        i. Situad las ideas en la matriz. Buscad aquellas que tengan alto impacto y cuya viabilidad técnica sea posible aunque sea retador. Con “posible” se entiende que se pueda realizar una demo con las tecnologías que se estudian en clase.
    c. Actividad 4.3: Storyboard.

i. Dibujad la historieta completa de la interacción ganadora (mínimo 6 viñetas). Debe mostrar claramente: El disparador (trigger), la acción del usuario (gesto/voz), la respuesta del sistema y el cambio en el entorno.

Entregables

El entregable P1, **que se entregará en la Semana 4**, documentará vuestro proceso de diseño, y las distintas fases de divergencia y convergencia del mismo.

En preparación para el entregable, es importante documentar:

1. Justificación del contexto elegido (Autobiográfico de cada miembro del grupo y Round Robin).
2. Experience Map (puede ser foto de papel). Identificar claramente dónde están los problemas actuales.
3. Listado de los HMW generados, con posibles iteraciones y refinamientos.
4. Evidencia de los Crazy 8s de todos los miembros (fotos de los papeles).
5. Informes de Bodystorming: Breve párrafo explicando qué gestos/interacciones se probaron físicamente y por qué se descartaron o aceptaron (ej: "Descartamos el gesto de saludar porque cansaba el brazo"). **Entregar fotos** demostrativas.
6. Evidencias de las técnicas de convergencias utilizadas (decisión), incluyendo matriz de impacto vs. viabilidad.
7. Storyboard Final: El “cómic” detallado de la solución a implementar.

Se sugiere estructurar la memoria en 4 apartados, uno para cada fase, incluyendo además:

- Introducción, con breve explicación del contexto general de la exploración realizada en esta primera fase
- Descripción detallada de uso de la IA generativa en el proceso de diseño
- Reflexión final sobre el proceso y hallazgos más relevantes, incluyendo breve mención del trabajo realizado en clase

Importante: La memoria tendrá una extensión máxima de 15 páginas, además de Portada e Índice.

Evaluación

La P1 vale el 15% de la nota final, es decir, 1,5 puntos repartidos en:

Fases / Evaluación	**0.0 (Deficiente/No entregado)**	**0.1 (Mejorable)**	**0.3 (Aceptable)**	**0.5 (Excelente)**
Análisis y Definición del	No se entrega o el contexto es irrelevante. El mapa	Contexto genérico sin base autobiográfica. El	Contexto bien justificado. El mapa identifica	Análisis profundo y personal. El Experience Map

Problema (Fases 1 y 2)	de experiencia no existe o es ilegible. Las preguntas HMW no tienen formato de pregunta o ignoran el problema.	mapa es confuso y no identifica claramente los puntos de dolor (Pain Points). Las HMW contienen la solución implícita	correctamente el flujo y los problemas. Las HMW son correctas formalmente, aunque les falta enfoque en computación ubicua (siguen muy centradas en pantallas).	visualiza la fricción física y emocional actual. Se han seleccionado HMW brillantes que definen una restricción física clara y abren la puerta a soluciones de voz/gestos sin nombrarlas.
Exploración y Validación Física (Fase 3)	No hay evidencia de bocetos ni de validación. Se pasa directamente a la solución final sin explorar alternativas.	Crazy 8s escasos o repetitivos. No hay evidencia de Bodystorming, o el análisis es superficial (no se explica qué se sintió al actuarlo). Falta el Solution Sketch de 3 paneles.	Se presentan los Crazy 8s de todo el equipo. Se documenta el Bodystorming y los Solution Sketches individuales son claros. Sin embargo, falta crítica sobre por qué se descartaron ciertos gestos en la validación física.	Gran divergencia en los Crazy 8s. El informe de Bodystorming es crítico: demuestra que el equipo ha "actuado" las ideas y ha descartado interacciones por fatiga o incomodidad social. Los Solution Sketches (3 paneles) explican por sí solos la mecánica de la idea propuesta.
Solución Final (Fase 4)	No se explica cómo se eligió la idea. No hay Matriz ni Storyboard.	No se documenta la técnica de voto. La solución ignora la Matriz (es trivial o imposible). El Storyboard es confuso, mezcla problema con solución o no muestra el flujo completo.	Se evidencia el uso de una técnica de voto (ej: Dot-Voting) y la Matriz sitúa la idea en zona viable. El Storyboard es claro, narra la historia y cumple los mínimos de interacción.	Documentación clara de la convergencia (Votos + Matriz). La idea elegida es de Alto Impacto y Retadora (pero viable/hackeable). El Storyboard es cinematográfico: muestra claramente el disparador, la acción del usuario y la respuesta del sistema en el entorno físico.

Se valorará:

- **Uso de métodos de Design Sprint adicionales** a los mencionados en esta guía.
- La calidad de las fases de divergencia, medido en la **diversidad, variedad, particularidad, detalle y riqueza de las propuestas** y alternativas.
- La calidad de los medios utilizados para documentar el proceso.
- La calidad de las fases de convergencia: síntesis adecuada, ilustrativa y clara; buen equilibrio entre síntesis y detalles importantes, resaltando aspectos claves del contexto de diseño.

- Rigor y validez. Se valorará la elección de técnicas adecuadas de trabajo y el rigor con la que se llevan a cabo las distintas actividades (por eso, recuerda documentar tu proceso de diseño y el de tu grupo).

La memoria debe reflejar de manera clara, estructurada y comprensible el proceso realizado en esta primera fase del proyecto. Se aplicarán descuentos directos sobre la suma de los puntos anteriores.

-0.1: Errores menores de formato, índice faltante o imágenes con baja resolución.

-0.3: Redacción difícil de entender, falta de hilo conductor entre fases o ausencia de secciones obligatorias (ej: reflexión sobre IA).

-0.5: Documentación caótica, incompleta o desorganizada que impide evaluar el trabajo realizado.

Nota sobre evaluación del trabajo individual dentro del grupo

Si se detecta que uno o más miembros del grupo no han contribuido significativamente al trabajo realizado, el profesor podrá asignar calificaciones diferenciadas. Se tendrán en cuenta:

- La participación en clase y en las actividades del proyecto.
- La contribución a la documentación y justificación de cada fase.
- Evidencias de trabajo individual reflejadas en la memoria y en el desarrollo del proyecto.